

Programação Paralela

Atividade 1 – Fundamentos de Programação Paralela

Romeo Noro Guterres

Área de Ciências Tecnológicas – Ciência da Computação

6 de outubro de 2026

Questão 1 – Computação e Programação: Distribuída × Paralela

Computação Distribuída × Computação Paralela

Computação paralela é a execução *simultânea* de várias partes de um mesmo problema em múltiplas unidades de processamento, com o objetivo principal de **reduzir o tempo de execução** (ganho de desempenho, *speedup*) ou de resolver problemas maiores no mesmo tempo. Os processadores costumam estar fortemente acoplados: ficam no mesmo equipamento ou em um mesmo sistema, compartilham memória ou se comunicam por uma rede de interconexão dedicada e de baixa latência, e geralmente trabalham sob um relógio/controle comum e de forma homogênea.

Computação distribuída é o uso de um conjunto de computadores *autônomos*, fisicamente separados e interligados por uma rede, que cooperam para oferecer um serviço ou resolver uma tarefa e aparecem ao usuário como um sistema único e coerente. O foco principal não é apenas desempenho, mas também **compartilhamento de recursos, escalabilidade geográfica, disponibilidade e tolerância a falhas**. Os nós são fracamente acoplados, cada um com sua própria memória e relógio, podem ser heterogêneos e se comunicam exclusivamente por troca de mensagens em redes de maior latência (LAN, WAN, Internet).

Programação Distribuída × Programação Paralela

Programação paralela é o desenvolvimento de programas que dividem um problema em tarefas que executam ao mesmo tempo, explorando os vários processadores/núcleos disponíveis para acelerar o processamento. O programador se preocupa com **decomposição** (de dados ou de tarefas), **balanceamento de carga**, **sincronização** (exclusão mútua, barreiras) e **comunicação** entre as tarefas. Modelos e ferramentas típicos: *threads* (Pthreads), OpenMP (memória compartilhada), CUDA/OpenCL (GPUs) e MPI (memória distribuída em *clusters*).

Aspecto	Computação Paralela	Computação Distribuída
Objetivo principal	Desempenho (menor tempo de resposta)	Compartilhamento de recursos, disponibilidade, escalabilidade
Acoplamento	Forte	Fraco
Memória	Compartilhada ou distribuída com rede dedicada	Sempre distribuída (cada nó tem a sua)
Relógio	Comum ou sincronizado	Independente em cada nó
Comunicação	Barramento, memória compartilhada ou interconexão de baixa latência	Troca de mensagens via rede (LAN/WAN/Internet)
Falhas	Normalmente tratadas como falha do sistema todo	Falhas parciais são esperadas e toleradas
Exemplos	Multicore, GPU, supercomputador	Web, sistemas bancários, P2P, <i>grid</i> , nuvem

Tabela 1: Comparação entre computação paralela e distribuída.

Programação distribuída é o desenvolvimento de aplicações compostas por processos que rodam em máquinas diferentes e cooperam através da rede. Além da divisão do trabalho, o programador precisa lidar com **comunicação remota**, **heterogeneidade**, **concorrência sem relógio global**, **falhas parciais**, **consistência** e **segurança**. Modelos e ferramentas típicos: *sockets*, RPC/RMI, gRPC, REST, filas de mensagens (RabbitMQ, Kafka), *middleware* e arcabouços como MapReduce/Spark.

Em resumo, a programação paralela busca *fazer um programa rodar mais rápido* usando vários processadores, enquanto a programação distribuída busca *fazer vários programas, em várias máquinas, trabalharem juntos* de forma confiável. As áreas se sobrepõem: um programa MPI executado em um *cluster* é paralelo (objetivo de desempenho) e distribuído (memória separada, troca de mensagens).

Questão 2 – Taxonomia de Flynn e máquinas reais

A taxonomia de Flynn (1966) classifica as arquiteturas pelo número de fluxos de instruções (*Instruction stream*) e de dados (*Data stream*) processados simultaneamente.

SISD – *Single Instruction, Single Data*

Um único fluxo de instruções opera sobre um único fluxo de dados; é a arquitetura sequencial de von Neumann.

Máquina real: IBM PC 5150 (1981), com processador Intel 8088 de 4,77 MHz, um único núcleo que executa uma instrução por vez sobre um dado por vez. Outros exemplos: DEC PDP-11, Intel 80386.

SIMD – *Single Instruction, Multiple Data*

Uma única unidade de controle envia a mesma instrução para vários elementos de pro-

cessamento, cada um operando sobre um dado diferente.

Máquina real: Thinking Machines CM-2 (Connection Machine) (1987), com até 65.536 processadores de 1 bit controlados por um único sequenciador, que executam a mesma instrução sobre dados distintos. Outros exemplos: ILLIAC IV, MasPar MP-1 e, em escala moderna, as GPUs e as extensões vetoriais (SSE/AVX/SVE) dos processadores atuais.

MISD – *Multiple Instruction, Single Data*

Vários fluxos de instruções operam sobre o mesmo fluxo de dados. É a classe mais rara, sem máquinas comerciais de uso geral.

Máquina real: os computadores de controle de voo do Ônibus Espacial (IBM AP-101), em que vários computadores processavam os mesmos dados de sensores e tinham os resultados comparados/votados para tolerância a falhas (um deles rodava um *software* desenvolvido de forma independente). Os **arranjos sistólicos** (*systolic arrays*), em que o mesmo dado atravessa uma cadeia de unidades que aplicam operações diferentes, também são citados como aproximação dessa classe.

MIMD – *Multiple Instruction, Multiple Data*

Vários processadores executam instruções diferentes sobre dados diferentes, de forma independente. É a classe da maioria das máquinas paralelas atuais.

Máquina real: Cray T3E (1995), com até 2.048 processadores DEC Alpha 21164, cada um executando seu próprio programa sobre sua memória local e comunicando-se por um toro 3D. Outros exemplos: processadores *multicore* (Intel Core, AMD Ryzen), *clusters* e os supercomputadores da lista TOP500 (por exemplo, El Capitan).

Questão 3 – Processadores Vetoriais

Caracterização

Processadores vetoriais são processadores cujas instruções operam sobre **vetores** (sequências de dados) inteiros, e não sobre valores escalares isolados. Uma única instrução, como VADD V1, V2, V3, soma todos os elementos de dois vetores. Suas principais características são:

- **Instruções vetoriais:** uma instrução especifica uma grande quantidade de trabalho (equivalente a um laço inteiro), reduzindo a busca e a decodificação de instruções.
- **Registradores vetoriais:** bancos de registradores que guardam dezenas ou centenas de elementos cada.
- **Unidades funcionais em *pipeline* profundo:** como os elementos de um vetor são independentes, o *pipeline* é preenchido sem conflitos de dependência, produzindo um resultado por ciclo (ou vários, com múltiplas *lanes*).
- **Encadeamento (*chaining*):** o resultado de uma unidade funcional é repassado diretamente a outra, sem esperar o vetor inteiro ficar pronto.
- **Memória de alta largura de banda:** memória entrelaçada em vários bancos (ou HBM, nos modelos atuais) e acesso com passo (*stride*) e *gather/scatter*.

- **Registradores de comprimento e de máscara de vetor**, que permitem tratar vetores de tamanho arbitrário e execução condicional.
- Excelente desempenho em aplicações científicas regulares (álgebra linear, simulação climática, dinâmica de fluidos), mas baixo aproveitamento em código irregular ou com muitos desvios.

Pela taxonomia de Flynn, o processamento vetorial é uma forma de **SIMD** (no tempo, via *pipeline*).

Exemplares reais

Questão 4 – Classes de arquitetura e máquinas reais

Processadores Vetoriais Paralelos (PVP) – Cray C90

Máquinas PVP possuem poucos processadores vetoriais muito poderosos, fabricados sob medida, conectados a uma memória compartilhada de alta largura de banda por um *crossbar*.

Cray C90 (1991): até **16 processadores vetoriais** com ciclo de 4,2 ns (cerca de 240 MHz), cada um com pico de aproximadamente 1 GFLOPS (cerca de 16 GFLOPS no total). Os processadores acessam uma **memória central compartilhada** de até 256 milhões de palavras de 64 bits (2 GB) por uma rede de interconexão de alta largura de banda, sem uso de cache para dados vetoriais. Sistema operacional UNICOS (UNIX da Cray). Outros exemplos: Cray Y-MP, NEC SX-4.

Multiprocessadores Simétricos (SMP) – Sun Enterprise 10000

Em um SMP, todos os processadores são iguais e acessam a memória compartilhada com o mesmo tempo de acesso (UMA), sob uma única cópia do sistema operacional.

Sun Enterprise 10000 (*Starfire*) (1997): até **64 processadores UltraSPARC II** (250–400 MHz) distribuídos em 16 placas de sistema, até 64 GB de memória compartilhada, interligados pelo *crossbar* **Gigaplane-XB**, com coerência de cache por *snooping*. Executa uma única imagem do Solaris e permite dividir a máquina em domínios lógicos. Exemplos atuais: servidores *multisocket* x86 e processadores *multicore*.

Máquinas Maciçamente Paralelas (MPP) – Intel ASCI Red

MPPs possuem milhares de processadores comuns, cada nó com sua memória local (memória distribuída, NORMA), interligados por uma rede proprietária de alto desempenho e programados por troca de mensagens.

Intel ASCI Red (1997, Sandia National Laboratories): cerca de **4.500 nós com 2 processadores Pentium Pro** de 200 MHz cada (mais de 9.000 processadores; depois atualizados para Pentium II Xeon), cada nó com memória própria, conectados por uma **malha (*mesh*) 2D/3D** de alta velocidade. Os nós de computação usavam o *kernel* leve

Cougar e a programação era feita com MPI. Foi o primeiro computador a ultrapassar 1 TFLOPS no Linpack. Outros exemplos: Cray T3E e IBM Blue Gene/L.

Memória Compartilhada Distribuída (DSM) – SGI Origin 2000

Em uma DSM, a memória está fisicamente distribuída entre os nós, mas é vista como um único espaço de endereçamento global; o acesso a memória remota é mais lento que à local (NUMA) e a coerência é mantida por diretórios (cc-NUMA).

SGI Origin 2000 (1996): cada nó tem **2 processadores MIPS R10000**, uma parte da memória principal e um *Hub* que integra processadores, memória, E/S e a interface de rede. Os nós são ligados por roteadores **SGI Spider** em uma topologia de **hipercubo** (*CrayLink*), escalando até 512 processadores. A coerência é mantida por diretório em *hardware* e o sistema roda uma única imagem do IRIX. Outros exemplos: SGI Altix, HP Superdome.

Redes de Estações de Trabalho (NOW) – Berkeley NOW

Uma NOW usa estações de trabalho completas (com monitor, disco e usuário), ligadas por uma rede local, aproveitando ciclos ociosos para processamento paralelo.

Projeto Berkeley NOW (Universidade da Califórnia, Berkeley, 1994–1998): cerca de **100 estações Sun UltraSPARC** rodando Solaris, interligadas pela rede de alta velocidade **Myrinet**. Usava o *GLUnix* (camada de sistema operacional global que gerenciava os nós e o uso de máquinas ociosas) e *Active Messages* para comunicação de baixa latência. O sistema chegou a figurar na lista TOP500 e deu origem ao *Inktomi*, mecanismo de busca da época.

Máquinas Agregadas (COW) – Beowulf

Uma COW (*Cluster of Workstations*) é formada por computadores de prateleira dedicados ao processamento (geralmente sem monitor e teclado), ligados por uma rede comum e gerenciados como um sistema único.

Beowulf (NASA Goddard, 1994, Thomas Sterling e Donald Becker): **16 PCs com processadores Intel 486DX4** de 100 MHz, interligados por **Ethernet** de 10 Mbit/s (com duas redes agregadas por *channel bonding*), rodando **Linux** e programados com PVM/MPI. Tornou-se o modelo dos *clusters* de baixo custo atuais, que hoje usam nós x86 com redes Gigabit Ethernet ou InfiniBand.

Questão 5 – Supercomputador da lista TOP500: El Capitan

Arquitetura

O El Capitan é um sistema **HPE Cray EX255a** formado por milhares de nós de computação, cada um com **quatro APUs AMD Instinct MI300A**. A MI300A é uma

Accelerated Processing Unit que integra, no mesmo encapsulamento, **24 núcleos de CPU AMD EPYC de 4.^a geração** (Zen 4, 1,8 GHz), uma **GPU com arquitetura CDNA 3** e **128 GB de memória HBM3** compartilhada entre CPU e GPU. Essa memória unificada elimina a cópia de dados entre a memória do processador e a da placa de vídeo, gargalo comum em sistemas híbridos.

Os nós são interligados pela rede **HPE Slingshot-11**, de alta velocidade e baixa latência, em topologia *dragonfly*. Dentro de cada nó a memória é compartilhada (cada APU tem sua HBM e as quatro são ligadas pelo Infinity Fabric); entre os nós a memória é distribuída, e a comunicação é feita por troca de mensagens com **HPE Cray MPI**. O *software* inclui o sistema TOSS, compiladores ROCm/HIP e GCC e o ambiente de programação Cray. Graças à integração CPU+GPU, o sistema também é um dos mais eficientes energeticamente entre os sistemas de exaescala.

Finalidade

O El Capitan pertence à NNSA (*National Nuclear Security Administration*) e é usado principalmente no **programa de gerenciamento do arsenal nuclear dos EUA** (*stockpile stewardship*): simulações de alta fidelidade que garantem a segurança e a confiabilidade das armas sem a realização de testes nucleares. Também é usado em pesquisas de física de altas energias, ciência de materiais, fusão por confinamento inercial e inteligência artificial aplicada à ciência.

Classificação

- **Taxonomia de Flynn: MIMD.** Cada um dos milhões de núcleos e cada GPU executam seus próprios fluxos de instruções sobre dados diferentes. Internamente, as GPUs CDNA 3 e as instruções AVX-512 dos núcleos Zen 4 exploram paralelismo **SIMD**, mas o sistema como um todo é MIMD.
- **Classes de arquitetura (questão 4): MPP.** É formado por milhares de nós, cada um com memória própria, ligados por uma rede de interconexão proprietária de alto desempenho (Slingshot) e programados por troca de mensagens (MPI). A memória não é compartilhada globalmente entre os nós, o que o diferencia de uma DSM; e a rede e o *hardware* são específicos, o que o diferencia de uma COW feita com peças comuns. Cada nó, isoladamente, se comporta como um pequeno SMP com quatro APUs.
- **Quanto ao compartilhamento de memória:** multicomputador de memória distribuída (NORMA) entre nós, com memória compartilhada dentro do nó.

Referências

- FLYNN, M. J. Some computer organizations and their effectiveness. *IEEE Transactions on Computers*, v. C-21, n. 9, p. 948–960, 1972.
- HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. *Arquitetura de Computadores: uma abordagem quantitativa*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. *Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas*. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- DE ROSE, C. A. F.; NAVAUX, P. O. A. *Arquiteturas Paralelas*. Porto Alegre: Bookman, 2008 (Série Livros Didáticos UFRGS).
- ANDERSON, T. E.; CULLER, D. E.; PATTERSON, D. A. A case for NOW (Networks of Workstations). *IEEE Micro*, v. 15, n. 1, 1995.
- STERLING, T. et al. BEOWULF: a parallel workstation for scientific computation. In: *International Conference on Parallel Processing*, 1995.
- TOP500. *June 2026 list*. Disponível em: <https://www.top500.org/lists/top500/2026/06/>. Acesso em: 5 out. 2026.
- TOP500. *El Capitan – HPE Cray EX255a*. Disponível em: <https://www.top500.org/system/180307/>. Acesso em: 5 out. 2026.
- LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY. *El Capitan*. Disponível em: <https://hpc.llnl.gov/hardware/compute-platforms/el-capitan>. Acesso em: 5 out. 2026.

Processador	Ano	Principais características
Cray-1	1976	80 MHz; 8 registradores vetoriais de 64 elementos de 64 bits; 12 unidades funcionais em <i>pipeline</i> ; introduziu o encadeamento; pico de 160 MFLOPS; memória de 1 M palavras (8 MB) em 16 bancos.
Cray X-MP / Y-MP	1982 / 1988	Até 4 (X-MP) e 8 (Y-MP) processadores vetoriais compartilhando memória; Y-MP com ciclo de 6 ns e cerca de 333 MFLOPS por CPU.
NEC SX-6 (<i>Earth Simulator</i>)	2002	8 processadores vetoriais de 8 GFLOPS por nó; o <i>Earth Simulator</i> tinha 640 nós (5.120 CPUs, 40 TFLOPS) e foi o 1.º do TOP500 de 2002 a 2004.
NEC SX-Aurora TSUBASA (<i>Vector Engine</i>)	2018	Placa PCIe com 8 núcleos vetoriais; cada núcleo tem 64 registradores vetoriais de 256 elementos de 64 bits; cerca de 2,45 TFLOPS (precisão dupla); 48 GB de memória HBM2 com cerca de 1,35 TB/s; o <i>host</i> x86 roda Linux e a VE executa o código vetorizado.
Fujitsu A64FX	2019	Processador ARM com 48 núcleos e extensão vetorial SVE de 512 bits; 32 GB de HBM2 (1 TB/s); usado no supercomputador Fugaku.

Tabela 2: Exemplos de processadores vetoriais.

Nome	El Capitan
Fabricante / modelo	HPE Cray EX255a
Local	Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) – DOE/NNSA
País	Estados Unidos
Classificação no TOP500	2.º lugar na lista de junho de 2026 (foi o 1.º de novembro de 2024 a novembro de 2025)
Instalação	2024
Núcleos	11.340.000
Rmax (Linpack)	1.809,00 PFLOPS (cerca de 1,8 EFLOPS)
Rpeak (pico teórico)	2.821,10 PFLOPS
Consumo	cerca de 29.685 kW
Sistema operacional	TOSS (<i>Tri-Lab Operating System Stack</i> , baseado no Red Hat Enterprise Linux)
Link	https://www.top500.org/system/180307/

Tabela 3: Dados do El Capitan na lista TOP500.